

บทที่ 4

ผลการทดสอบระบบ

ในบทนี้จะเป็นนำเสนอผลการทดสอบระบบตั้งแต่การรับภาพเข้ามาจนกระทั่งสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร พร้อมสรุปผลในแต่ละหัวข้อ

4.1 การจับภาพการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

1. การ์ด TV Tuner ที่สามารถจับภาพได้ ยี่ห้อ Winfast TV2000 XP Expert Card 2 ตัว
2. กล้องถ่ายภาพวิดีโอชนิดซีซีดี (CCD) 4 ตัว ยี่ห้อ Fujiko รุ่น fk-267b
3. การ์ดแสดงผลพร้อมตัวจับภาพ ยี่ห้อ ATI รุ่น Radeon All-in-wonder 9800 PRO 2 ตัว
4. ขาตั้งกล้อง 2 ตัว (Tripod) ยี่ห้อ SLIK รุ่น U9000
5. แหล่งจ่ายไฟ DC 0-12 V 0-7 Amp
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ตัว และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อ
7. โปรแกรม Motion Capture ที่ทำขึ้นมา
8. ชุดของนักแสดงซึ่งมีมาร์กเกอร์ติดอยู่ตามจุดของข้อต่อของร่างกาย 1 ชุด
9. สถานที่ปิดที่ไม่มีแสงรบกวน

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงคุณลักษณะของกล้องวิดีโอ

รายการ	รายละเอียด
Image Pick-up Device	1/4 inch Sharp CCD
Picture Elements	NTSC:512(H)*492(V),PAL:512(H)*582(V)
Horizontal Resolution	330 TV lines
Mini illumination	0.5 LUX @ F2.0
S/N Ratio	More than 48dB
Auto Electronic Shutter	NTSC:1/60s~1/100,000s, PAL:1/50s~1/110,000s
Lens Mount	C or CS Mount adjustable
Auto Gain Control	Yes
Auto White Balance	Yes
Back Light Compensation	Auto Detect.

Game Characteristic	0.45
Synchronous System	Internal. Negative sync.
Video Output	1 Vp-p / 75 Ohms. BNC or F connector.
Power Supply	12V DC+,- 10% / 150mA
Audio	Microphone + Amplifier (2Vp.p.,50 Ohms) RCA connector.
Operation Temp	-10 to 50C (14)
Weight	185 g

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงคุณลักษณะของการจับภาพ

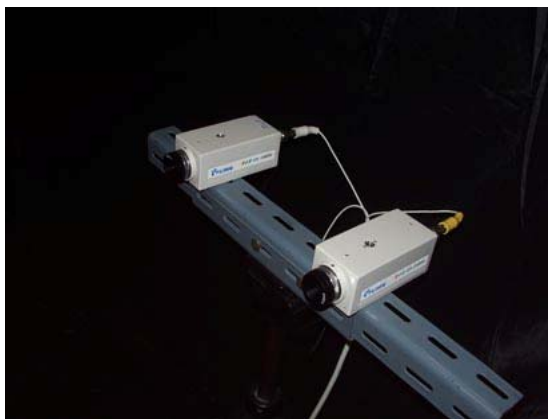
รายการ	รายละเอียด
GPU	RADEON 9800 PRO
Memory	128 MB 256-bit DDR SDRAM
Support DirectX	9.0
Support OpenGL	1.5
Output	DVI-I / TV-Out / Video-Out / D-Sub
Input	Video-In / TV Tuner, AV, S-Video
Bus	AGP 8X/4X/2X
Max Capture Rate	50 fps @ 320x240
Supported Video Signal	PAL, NTSC, SECAM
Image Color Output	YUV Color

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงคุณลักษณะของการติดตั้งกล้อง

รายการ	รายละเอียด
ระยะห่างของกล้องแต่ละคู่	6 m
ระยะห่างของกล้องแต่ละตัว	23 cm
ความสูงของกล้องกับพื้น	75 cm
พื้นที่ของห้อง	กว้าง 3.5 m ยาว 6 m สูง 2 m



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(จ)



(ฉ)

รูปที่ 4.1 (ก) ภาพความสูงในการตั้งกล้องห่างจะพื้น

(ข) ภาพการวางกล้องของแต่ละคู่

(ค) ภาพฉากหลังที่ใช้ในการบังแสง

(ง) ภาพฉากหลังที่ใช้ในการบังแสงข้างนอก

(จ) ภาพผู้แสดงกับชุดที่ใช้ซึ่งติดมาร์กเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว

(ฉ) ภาพผู้แสดงที่พร้อมทำการแสดง

4.2 การตรวจจับ ติดตาม และแยกมาร์กเกอร์

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบการตรวจจับเพื่อหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์ ว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่และได้ผลเป็นเช่นไร โดยการเคลื่อนไหวของผู้แสดงในท่าทางต่างๆ จากนั้นนำมาให้โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทำการตรวจจับและติดตามมาร์กเกอร์ ผลการทดสอบจะรวมถึงการประมวลผลภาพ การตรวจจับตำแหน่งมาร์กเกอร์ การติดตามมาร์กเกอร์ และการแสดงผลโดยโครงสร้างโครงกระดูก

4.2.1 การตรวจจับตำแหน่งมาร์กเกอร์ในท่าเริ่มต้น



(ก)



(ข)

รูปที่ 4.2 (ก) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าขวา

(ข) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าซ้าย

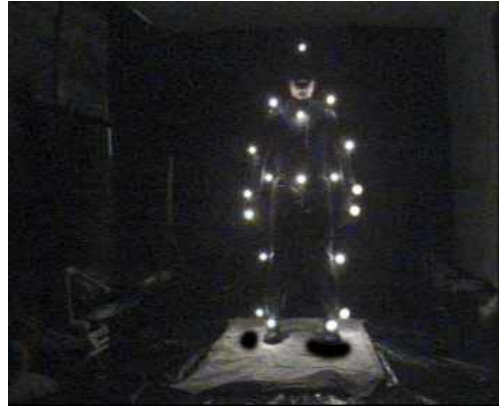
ในเฟรมแรกผู้ใช้จะต้องทำการกำหนดตำแหน่งของมาร์กเกอร์ทุกจุดก่อน เพื่อใช้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นในการติดตาม แต่เพื่อความสะดวก โปรแกรมสามารถที่จะตรวจจับตำแหน่งให้

เองได้ แต่จะต้องอยู่ในท่าทางที่กำหนดคือยืนตรงแขนแนบชิดลำตัวดังรูปที่ 4.2 ซึ่งโปรแกรมสามารถตรวจจับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

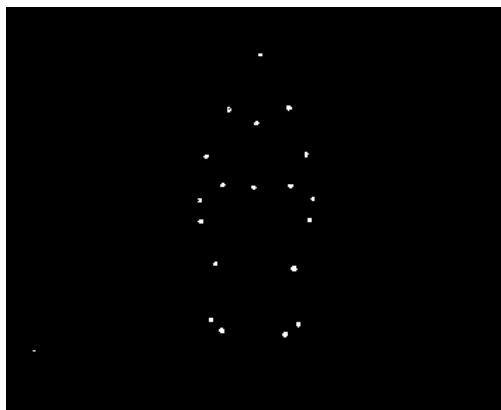
4.2.2 การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง



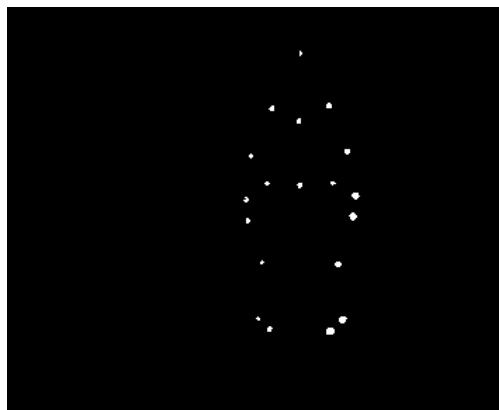
(ก)



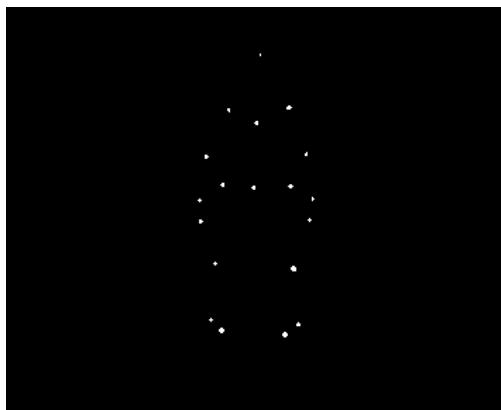
(ข)



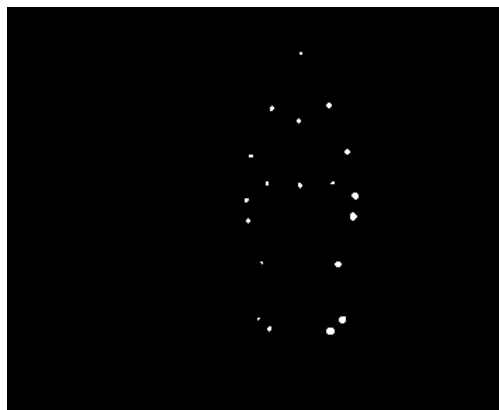
(ค)



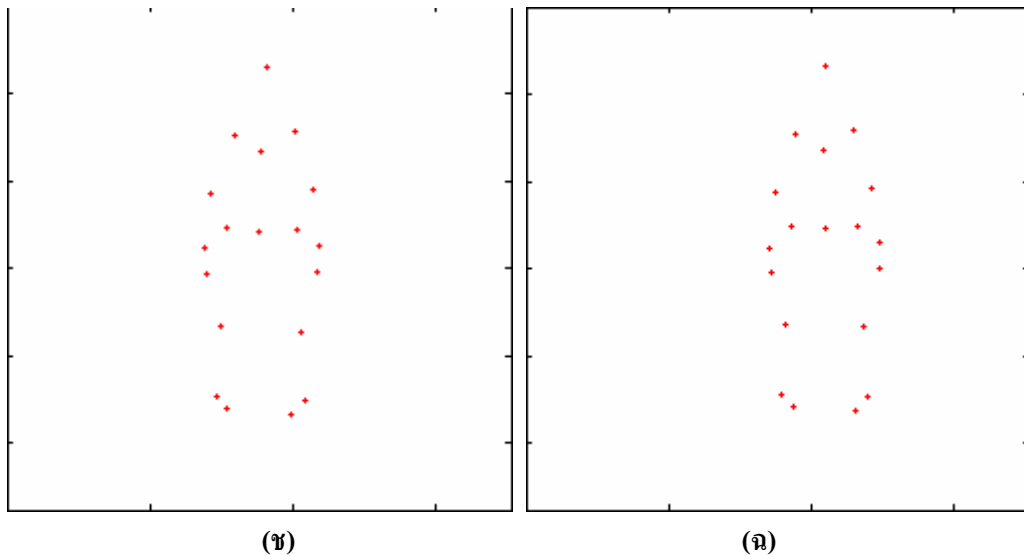
(ง)



(จ)



(ฉ)



รูปที่ 4.3 (ก) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าขวา

(ข) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าซ้าย

(ค) ภาพที่ได้หลังการทำ *Threshold* กล้องด้านหน้าขวา

(ง) ภาพที่ได้หลังการทำ *Threshold* กล้องด้านหน้าซ้าย

(จ) ภาพที่ได้หลังการทำ *Median filter* กล้องด้านหน้าขวา

(ช) ภาพที่ได้หลังการทำ *Median filter* กล้องด้านหน้าซ้าย

(ซ) ภาพที่ได้หลังการทำ *Blob Analysis* กล้องด้านหน้าขวา

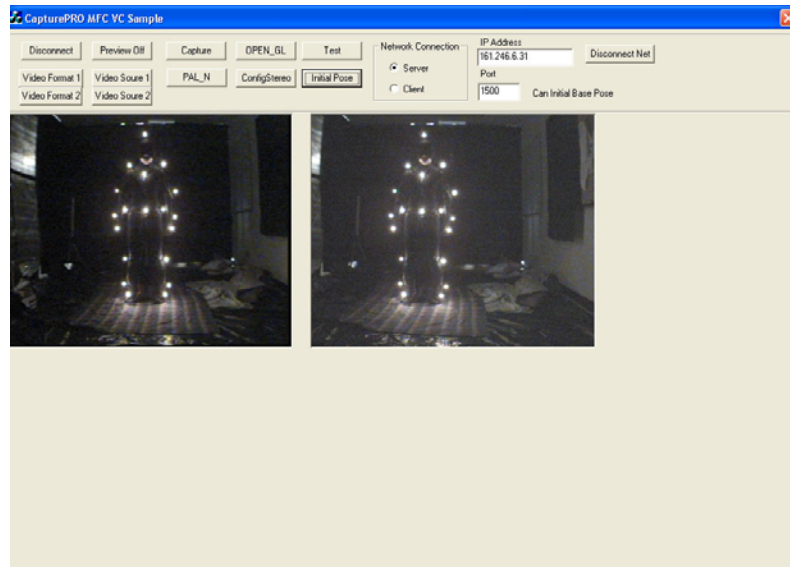
(ฅ) ภาพที่ได้หลังการทำ *Blob Analysis* กล้องด้านหน้าซ้าย

จากรูปที่ 4.3 (ก), (ข) เป็นภาพที่โปรแกรมสามารถตรวจจับได้ในเฟรมแรกขณะทำการกำหนดค่าเริ่มต้น และในรูป (ค), (ง) ภาพที่ได้หลังการทำ *Threshold* กล้องด้านหน้าขวาและซ้ายซึ่งสามารถตรวจหาได้อย่างถูกต้องแต่ยังมีส่วนที่ไม่ใช่มาร์กเกอร์อยู่ในรูป (ค) โดยในรูป (จ), (ฅ) ภาพที่ได้หลังการทำ *Median filter* กล้องด้านหน้าขวาและซ้ายส่วนนี้จะช่วยแก้ปัญหาส่วนเกินที่เกิดขึ้นในภาพ (ค) ในรูป (ซ), (ฅ) เป็นการนำจุดที่ได้จากการทำ *Blob Analysis* มาทำการ Plot ลงในกราฟเพื่อดูว่าตำแหน่งที่หามาอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผลที่ออกมาจากการประมวลผลภาพสามารถหาดำแหน่งของภาพได้เป็นอย่างดี

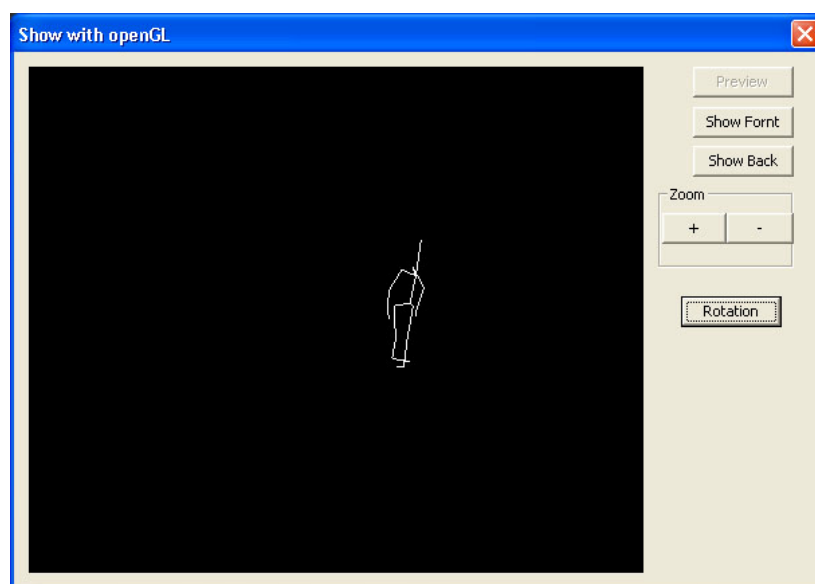
4.3 การติดตามมาร์กเกอร์ การแก้ไขกรณีหามาร์กเกอร์ไม่พบ

การทดสอบการติดตามมาร์กเกอร์ และการแก้ไขในกรณีที่หามาร์กเกอร์ไม่พบ จนนำไปสู่การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวโครงสร้างโครงกระดูก จากระบบที่พัฒนาขึ้นมา ได้ทำการนำเอา

ฟังก์ชันที่สร้างไว้แต่และส่วนมาทำการร่วมเข้าด้วยกัน ไม่สามารถทำการทดลองเพื่อนำผลลัพธ์มาแสดงได้เนื่องจากว่าระบบที่สร้างขึ้นมายังมีปัญหาทำได้เพียงการทดลองส่วนการ Initial post ได้ผลดังต่อไปนี้



(ก)

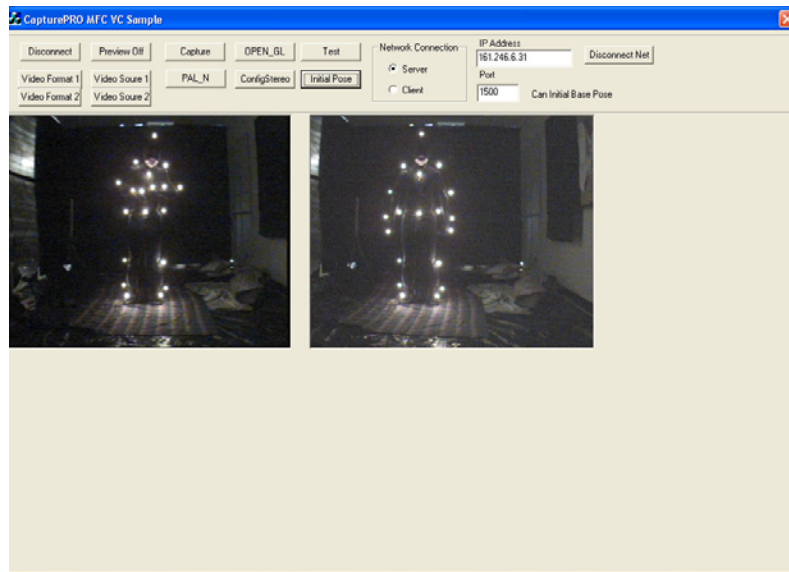


(ข)

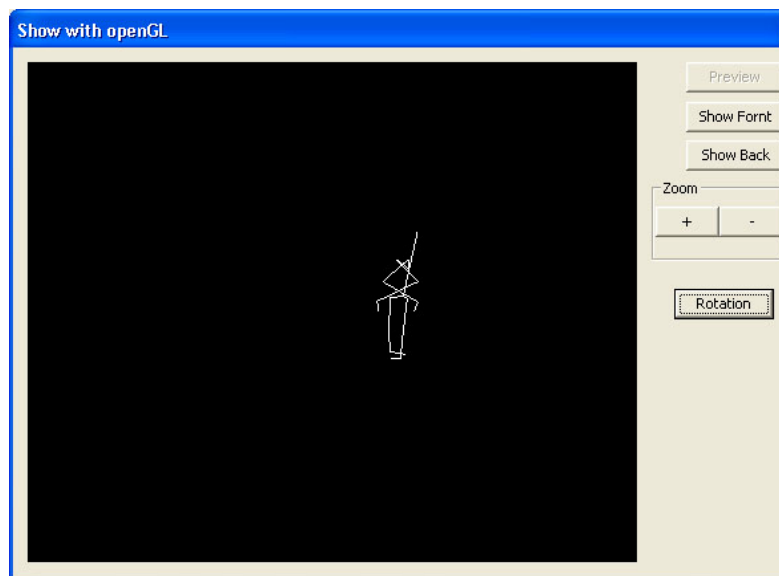
รูปที่ 4.4 (ก) ทำทางเริ่มต้นในการจับภาพ

(ข) ผลที่ได้จากการทำ Initial Post

จากรูปที่ 4.3 (ก) เป็นท่าที่เริ่มทำการจับภาพเป็นท่าแรกซึ่งเป็นท่าทางที่ถูกต้องคือมือทั้งคู่ต้องอยู่ใต้เอว ผลที่ได้จากการจับในเฟรมแรกก็จะได้ผลตามรูปที่ 4.3 (ข) ซึ่งเป็นโครงสร้างโครงกระดูกที่สร้างขึ้นมาจากตำแหน่งที่หามาได้จากระบบ โดยลักษณะที่ออกมาจะได้เป็นโครงสร้างโครงกระดูกที่มีรูปทรงที่ไม่เป็นธรรมชาติเนื่องจากว่ามาร์กเกอร์บางตำแหน่งได้มีการติดไว้ในส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกาย เช่น เอวด้านหน้า ไหล่ซ้ายและขวา และข้อเท้ากับปลายเท้าทั้งสองข้าง ที่ยังไม่มีการรับค่าที่ได้มาให้เป็นธรรมชาติทำให้รูปทรงดูผิดปกติ



(ก)



(ข)

รูปที่ 4.5 (ก) ทำทางเริ่มต้นในการจับภาพ

(ข) ผลที่ได้จากการทำ Initial Post

จากรูปที่ 4.5 (ก) เป็นทำทางการเริ่มต้นในการตรวจจับซึ่งเป็นทำงานที่ผิดส่งผลทำให้ผลที่ออกมาในส่วนของการสร้างโครงกระดูกนั้นได้รูปทรงที่ผิดปกติและไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ส่วนการทำงานในส่วนอื่นๆ ต่อจากนี้ไม่สามารถทำการทดลองได้